本体论思想在agent中的应用

业务含义怎样成为 Agent 可用的知识

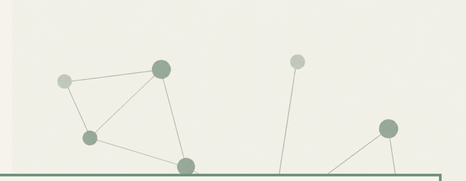
从一张差旅申请出发

找到一个人，
先理解一组关系。

一张申请、一条制度、几种组织关系。

如何把“找领导”变成明确可核对的判断?

> 今天串起三个问题：
> **本体是什么？Agent 怎样使用？平台承担什么?**



差旅申请 T-101

对象	一张差旅申请
问题	该找谁审批?
难点	“领导”指哪一种角色?
线索	政策与当前组织事实

下一页：用一张关系图拆开这个问题。

01 认识本体 → 02 两条 AI 路线 → 03 Agent 协作 → 04 OntoWeave

把业务里默认理解的含义，变成能够查询、共享和核对的知识。

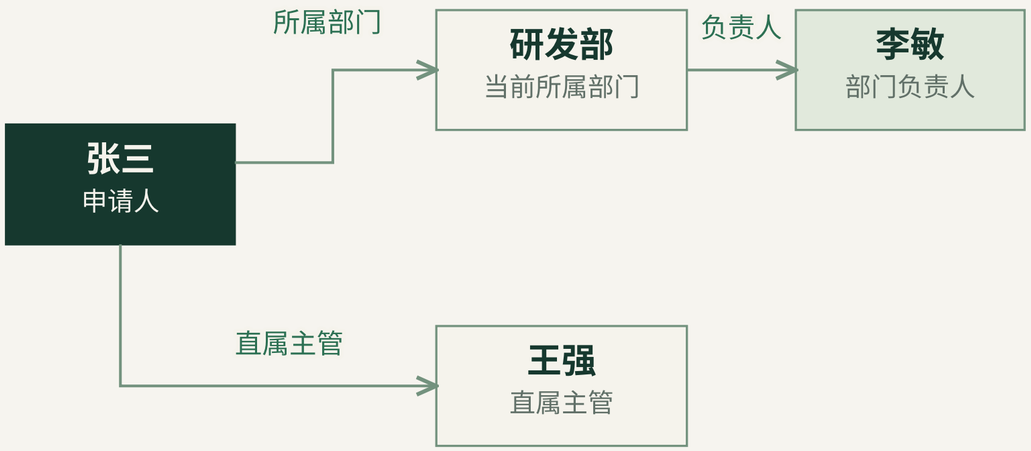
虚构差旅案例，用于概念教学。

张三的差旅申请，该由谁审批?

同一个人关联着多种业务角色；政策决定本次沿哪一条关系寻找。

审批政策　由申请人当前所属部门的负责人审批

先看事实



再把政策中的词对应到关系

所属部门	张三当前归属的组织单元：研发部。
部门负责人	负责这个部门的人：李敏。
直属主管	直接管理张三的人：王强。

本例应由李敏审批。

“部门负责人”与“直属主管”是两种关系。

本例：部门负责人　对照：若改为直属主管

选中正确的人，依赖政策含义、关系路径与当前事实三者配合。

切换仅用于比较政策含义，不改变后续贯穿案例。

本体：对领域语义的明确建模

把“大家大概知道”的词语和联系，整理为可以共同引用的定义。

本体是对一个领域中概念、关系及其语义约定的明确建模。

概念：我们在说什么

员工、部门、差旅申请，各自代表什么？

员工	组织中的人员类别。
差旅申请	提出出差安排与审批请求的业务对象。

关系：对象怎样关联

把“有关”改成含义明确的关系。



负责人关系说明：谁负责哪个部门。

语义约定：哪些含义成立

经理是一类员工；部门负责人是员工。

本例审批政策使用申请人**当前所属部门**的负责人。

分类、适用范围和未知，都需要明确说明。

> **明确建模带来的变化：**“找领导审批” → 明确是哪一种领导、沿什么关系找、适用于什么申请。

核心是表达当前用途需要的业务含义，让不同使用者能引用同一份知识。

此处讨论知识工程中的本体（Ontology）。

现实世界、本体、形式表达

先分清“所描述的对象”“对领域的理解”和“记录这些含义的方式”。

01 现实世界

实际发生了什么?

张三 · 研发部

张三提交申请 T-101。
李敏担任研发部负责人。

组织、人员和业务事件持续变化。

从业务材料、访谈与系统中获得证据。

观察、访谈与抽象

02 本体

我们怎样理解这个领域?



概念	员工、部门、申请
关系	申请人、所属部门、负责人
约定	审批政策使用当前部门负责人

编码、保存与交换

03 形式表达

怎样让软件处理这些含义?

RDF / OWL 等

把已确认的领域含义
编码为软件可处理的声明。

下一页看：图表达与逻辑语义
各自承担什么作用。

技术表达应忠实承载已经确认的业务含义。

本体 ≠ RDF/OWL。前者关注领域语义；后者是表达这些语义的相关技术。

先明确表达什么，再选择适合的表达技术。

实际保存的本体当然有具体形式；三层区分用于澄清各自关注点。

RDF 与 OWL 分别做什么

RDF 提供可连接的图表达，OWL 为本体声明提供形式语义。

RDF：把知识写成图

张三	所属部门 →	研发部
主体 Subject	谓词 Predicate	对象 Object

```
:ZhangSan :memberOf :Research .
:Research :head :LiMin .
```

- 一条陈述连接两个对象；共享对象让陈述连接成图。
- 通过明确标识区分同名对象，通过谓词表达关系。
- 既可以陈述具体事实，也可以承载定义。

OWL：让声明有明确逻辑含义

分类	经理是一类员工。
互斥	员工与部门是互斥类别。

```
SubClassOf(:Manager :Employee)
DisjointClasses(:Employee :Department)
```

- 软件依据形式语义计算逻辑后果。
- 能够做何种推理，取决于表达范围和所用工具。
- OWL 可与 RDF 一起使用。

读懂示例：RDF 片段连接具体对象；OWL 声明说明分类与互斥。前者组织陈述，后者让软件按逻辑处理声明。

RDF 把陈述连接成图；OWL 为本体声明赋予形式语义。

代码省略前缀声明，仅展示结构；RDFS 也提供基础分类词汇。

相关技术速览：词表、规则、服务与查询

围绕 RDF / OWL，按任务选用不同技术；先知道它们各自解决什么问题。

技术	主要用途	差旅场景中的例子
SKOS 概念词表	组织概念的规范名称、别名、上下位与关联关系，便于统一术语。	本例词表：“差旅”的别名为“出差”，下位概念为“国内差旅”。
SWRL 条件规则	将“如果……那么……”规则与 OWL 本体结合，供规则推理工具使用。	适用本例政策 + 员工所属部门 + 部门负责人 → 对应审批人。
OWL-S 服务描述	用本体描述 Web 服务能做什么、输入输出及调用方式，辅助发现与组合。	“查询审批人”服务：输入申请编号，输出审批人，并描述调用信息。
SPARQL RDF 图查询	按关系模式查询 RDF 图，可查找、筛选和汇总已表达的知识。	图中已有相关事实时，沿“申请 → 申请人 → 部门 → 负责人”查到李敏。

> **技术之间的关系：**RDF 提供图表达基础，OWL 表达逻辑语义；词表、规则、服务描述与查询可在此基础上按需配合。

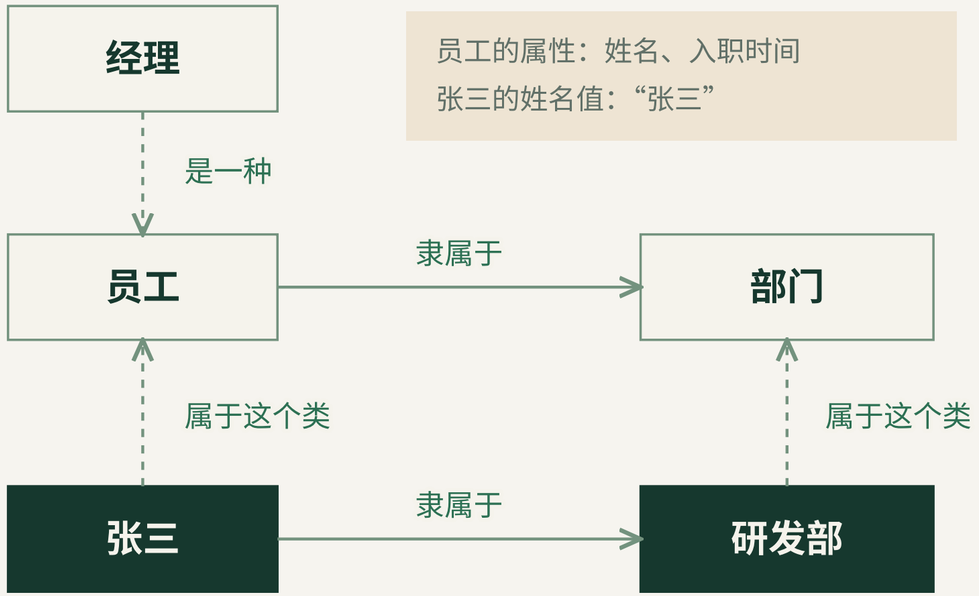
按用途记忆：SKOS 管词表，SWRL 写规则，OWL-S 描述服务，SPARQL 查图。

教学示例；SWRL、OWL-S 为 W3C 成员提交方案，不代表 OntoWeave 已支持本页全部能力。

本体的常见组成

用同一个模型看清五类内容各自承担的作用。

一张模型，几种不同的表达角色



轮廓表示概念，深色表示个体；关系在线上，属性描述特征。

点击一项，观察对应的模型部分

类 Class	员工、经理、部门 定义概念与类别
属性 Property	姓名、入职时间 描述对象具有什么特征
关系 Relation	员工隶属于部门 描述对象之间的联系
公理 Axiom	经理是一类员工 明确具有逻辑含义的断言
个体 Individual	张三、研发部 表示具体对象，可按需纳入

这些是常见组成；按用途选取，重点是把领域语义建模清楚。

OWL 中，对象间关系通常也是 Property；公理用于陈述知识。

形式语义怎样支持推理与检查

同一套明确的逻辑约定，可以用于推导新结论，也可以用于发现矛盾。

01 推导：把已知知识的后果算出来

已知一 经理是一类员工。

已知二 李敏是经理。

李敏 属于 → **经理** 是一种 → **员工**

运行教学推导

可推出：李敏是员工。

结论没有在两个前提中直接写出，但由它们共同蕴含。

02 检查：发现与约定冲突的陈述

已有约定 员工与部门互斥。

正常事实 张三是员工。

☐ 加入假设误录：“张三也是部门”

当前两项陈述没有这个互斥冲突。

切换误录项，观察分类断言是否与约定相容。

检查对象是知识之间的逻辑关系；外部事实是否真实仍需业务证据。

前提

给定明确表达的知识与逻辑含义。

结果

可解释的推导，或可定位的矛盾。

使用

让知识维护与核对有明确依据。

形式推理计算逻辑后果；业务判断还要结合政策适用范围与事实来源。

教学模拟；需相应推理工具，OntoWeave 当前不提供这里展示的 OWL 自动推理。

本体与知识图谱：语义模型怎样支撑知识网络

本体可以作为知识图谱的语义模型；图谱使用这些定义，把知识连接起来。

本体：明确知识的含义

有哪些概念？关系代表什么？

员工、部门　分别是什么，怎样区分。

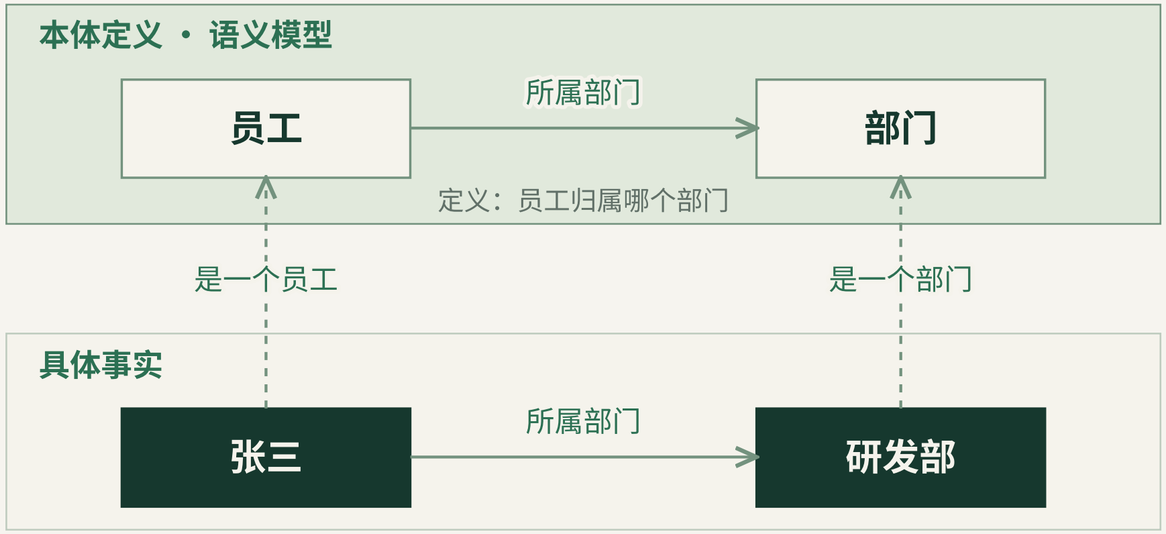
所属部门　表示员工归属哪个部门。

知识图谱：把知识连接起来

有哪些对象？它们怎样关联？

张三是员工，研发部是部门；
张三的所属部门是研发部。

一种采用本体的知识图谱



虚线说明对象属于哪个类；上下共用同一套关系含义。

本体可作为图谱的语义模型；知识图谱可以同时组织本体定义与具体事实。

图示为一种常见用法；本体也可包含个体，知识图谱不限定使用 OWL。

AI 的两条路线：符号主义与联结主义

一个侧重把知识明确表示出来，一个侧重从数据中学习表示与规律。

符号主义 · Symbolic AI

用有含义的符号、关系和规则表达知识。

经理 是一类 → **员工**

怎样工作	把概念与条件明确写出，再由程序查询、匹配或推理。
代表成果	早期的重要成果包括专家系统；本体是这条路线中的知识表示方式。

> **本体属于符号主义的知识表示路线。**
> “部门负责人”是有明确含义的关系。

联结主义 · Connectionism

用相互连接的计算单元，从数据中学习。



怎样工作	训练调整连接权重等参数，学会识别模式、预测或生成内容。
代表发展	以神经网络为代表，发展出深度学习，并支撑今天的大语言模型。

> **神经网络是联结主义的核心代表。**
> “谁来批”“交给哪位领导”可被理解为相近意图。

理解本体与大模型的配合，可以先看“显式知识”与“学习能力”这两种长处。

两条路线长期并行发展；右图为简化神经网络示意，并非实际大模型结构。

专家系统：把领域经验写成可用的规则

在特定领域中，把专家知识存入知识库，由推理机制结合事实给出判断或建议。

经典例子：MYCIN　20 世纪 70 年代的研究系统，利用医学知识与规则提供感染诊断和治疗建议。

01 知识库 · 知道什么

知识工程师与领域专家整理概念、事实和规则。

如果

申请适用本例政策，申请人属于部门 D，且 D 的当前负责人为 H；

那么

该申请应由 H 审批。

事实可以来自用户输入或外部系统。

02 推理机制 · 怎样判断

把当前事实代入规则，检查条件，再推出结论。

1. 选择与问题相关的规则。
2. 用已知事实匹配规则条件。
3. 条件满足时产生结论。
4. 记录使用的规则与事实。

缺少必要事实时，可以继续提问或查询。

03 结论与解释 · 为什么

本例审批人是李敏。

解释可以指出使用了哪条规则、哪些事实，以及中间判断。

擅长	边界明确、知识可整理的专业任务。
难点	获取专家经验，维护例外与规则之间的关系。

本体提供概念与关系的语义基础；专家系统在领域知识之上加入求解与交互机制。本体可以被专家系统使用，也可以提供给今天的 Agent。

专家系统是符号主义的代表应用；本体是一种知识模型，两者处在不同层次。

差旅规则为教学示意；MYCIN 仅作历史例子，不讨论临床应用建议。

两条路线，各有擅长与代价

把能力放在具体任务中比较，才知道哪些部分适合交给谁。

比较维度	符号主义 · 显式知识	联结主义 · 学习表示
知识怎样获得	把领域定义、关系与条件显式整理出来； 可以逐条审阅和确认。	从样本与训练反馈中学习参数； 可以发现难以逐条编写的复杂模式。
主要优势	含义与条件明确，便于约束、检查和追溯； 适合分类、规则判断与关系推演。	适应语言、图像等复杂输入； 擅长模式识别、语义匹配与内容生成。
主要代价	知识获取与维护费力； 未覆盖的情形、模糊输入和大量例外难处理。	依赖数据、训练与计算； 判断依据难逐项追溯，也可能出现不可靠输出。
业务变化时	可定位修订定义或规则； 仍需检查关联影响与事实来源。	参数中的旧知识不易精确更新； 可借助新上下文、检索、工具或再训练。

回到差旅审批　多样表达：“这单找谁批？” → 语言模型理解任务　明确口径：“部门负责人” → 本体与规则约束判断

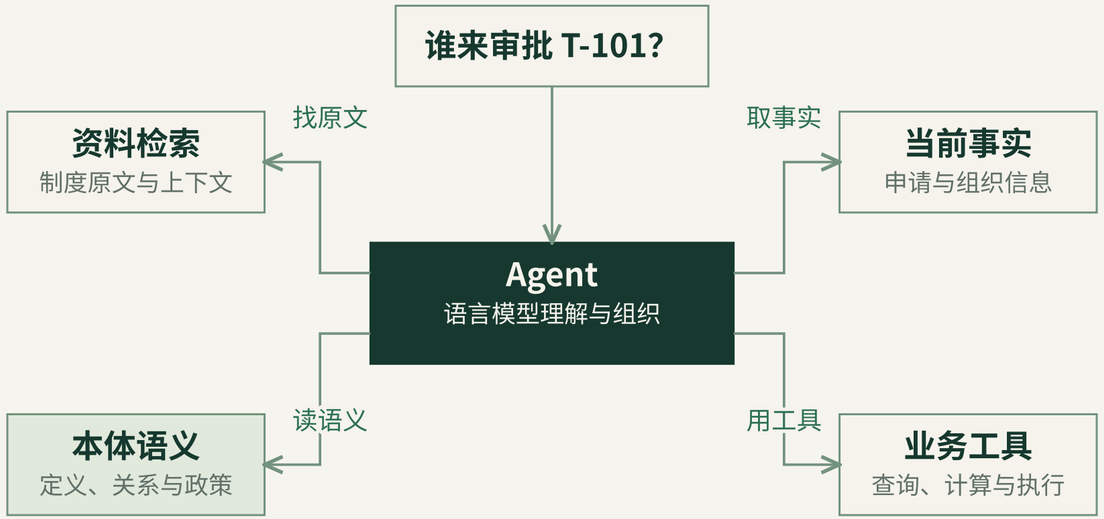
两者结合的价值：让灵活理解有明确依据，让明确知识更容易被构建和使用。

这里概括典型侧重，能力可以重叠；模型与规则都可能出错，实际收益需验证。

Agent 怎样结合两条 AI 路线

把神经网络的学习能力，与显式语义、资料依据和外部工具连接起来。

围绕任务组织知识与能力



各部分解决不同问题

语言模型	理解多样表达，规划信息需求，组织回答。
资料检索	找到制度原文、适用条件与上下文。
本体语义	明确概念含义、关系路径和业务约定。
工具与事实	从业务系统取当前数据，按授权查询、计算或执行。

需要严格规则判断时，由相应规则或业务程序执行并返回结果。

互补的价值：语言模型带来灵活理解；显式知识提供共同口径；工具连接当前事实和真实操作。

先明确谁负责理解、谁提供依据、谁执行操作，再让它们围绕任务协作。

概念分工可有重叠；读取本体不等于形式推理，也不表示平台已有 OWL 推理或规则执行引擎。

Agent 如何找到审批人

把前页的分工用于 T-101：从确认政策，到查询、核对与回答。

01

确认口径

先识别申请类型与适用政策。

本例政策使用当前部门负责人。

02

查询事实

取得申请人和相关组织信息。

按已确认的时间口径查询当前数据。

03

核对条件

检查关系是否完整、是否匹配政策。

直属主管不自动等同部门负责人。

04

形成回答

给出人选、依据与仍未知之处。

需要提交时，另走获准业务操作。

T-101 申请人 → **张三** 所属部门 → **研发部** 负责人 → **李敏**

差旅系统：申请人

人事系统：部门归属与负责人

给用户的回答

应由李敏审批。依据为本例差旅政策与当前组织查询结果。

如果关键事实缺失

明确指出缺失项，再继续查询或询问。

- [ ] 模拟缺少当前负责人信息

语义约束要走的路径，事实决定路径最终指向谁。

本体的难点与代价：为何难成通用默认方案

显式建模需要业务共识、技术能力和持续维护，也会增加系统依赖。

难点	在实际业务中意味着什么	带来的代价与风险
业务共识难	“负责人”可能是部门负责人、项目负责人或代理人，含义和适用边界需要确认。	依赖专家与跨团队协作；口径谈不拢，模型就难共享。
建模与接入贵	把概念连到实际字段、数据源和接口，还要学习方法、校验模型、验证效果。	前期投入大、见效需要时间；自动抽取仍需业务核对。
维护负担重	政策、组织结构或系统字段变化后，要同步相关定义、映射与依赖。	多维护一套共享知识；更新滞后会让下游沿用旧口径。
表达有边界	隐性经验、模糊条件和临时例外难以穷尽，逻辑一致也不能证明事实真实。	要在简化和精细之间取舍；错误或遗漏可能被多个任务复用。

> **推广门槛：**建设与维护成本先发生，收益往往依赖持续复用；简单任务已有更轻的实现。

引入本体需要同时考虑业务收益与长期负担，下一步再判断哪些场景值得投入。

生物医学等领域已有成熟应用；此处讨论推广门槛，非普及率统计。

何时值得建本体？看跨任务的语义复用

当多个助手长期依赖同一套业务定义时，集中澄清与维护更容易体现价值。

共同维护，按任务读取

员工 · 所属部门 · 部门负责人

同一份定义与来源说明，供不同任务引用。

一处澄清
多处引用

差旅助手

确定申请审批人。

使用申请、组织关系与审批政策。

报表助手

按部门统计申请。

复用组织关系，另行确认统计时点与口径。

组织助手

查询部门负责人。

使用同一定义，从指定来源读取当前事实。

投入是否值得？ 一次性查一条制度 | 跨系统、跨任务反复使用

简单单次任务可以先用制度检索；长期复用时，再比较收益与澄清、连接、验证、维护的投入。

优先选择歧义多、关系多、反复使用且有人维护的业务范围。

共享语义不等于共享所有数据；各助手仍保留自身任务、工具和访问权限。

一个有用的本体怎样建立

从实际问题开始，让澄清、建模与验证形成可反复改进的过程。

01

确定范围

先问要解决什么

T-101 由谁审批？哪些申请属于本轮范围？

产物：问题与范围清单

02

澄清含义

确认容易混淆的词

负责人是部门负责人，还是直属主管？“当前”如何理解？

产物：定义与待澄清项

03

建立模型

把含义明确表达

员工、部门、申请；申请人、所属部门、负责人；审批政策。

产物：概念、关系、约定

04

连接来源

明确事实到哪里找

差旅系统提供申请人，人事系统提供组织归属与负责人。

产物：来源与映射说明

05

问题验证

回到原问题核对

正常情况下解释李敏；负责人未知时，指出缺失而不猜测。

产物：问题、答案与依据

资料与领域人员确认业务含义

数据库字段说明可以帮助理解存储；制度、访谈和业务确认帮助理解真正的业务口径。

无法确认的内容明确保留为未知，避免把猜测固化成知识。

Agent 可以协助整理和检查

从资料中提出候选概念与关系，帮助发现术语不一致、条件遗漏和待澄清问题。

最后用业务问题检验定义、关联、来源与回答依据。

建设的终点是一组能回答、能解释、能维护的业务问题。

按当前范围选择表达内容；不要求一次性覆盖整个组织。

OntoWeave：建模与业务使用如何连接

建模 Agent 是平台的重要特性：把业务资料与澄清结果组织成可供业务 Agent 使用的模型。



两类 Agent，各有明确任务

建模 Agent 建设与维护知识；业务 Agent 读取知识，处理业务任务。

从资料理解、模型建设，到业务语义的读取与使用，形成持续协作。

产品能力示意，非部署拓扑；建模质量仍需业务核对与独立验证。

OntoWeave 提供哪些关键能力

把业务知识的建设、组织、读取和维护，放到一套相互衔接的工作方式中。

01 Agent 辅助建模

阅读资料、发现语义缺口、提出澄清问题，组织模型并提交修订。

将资料整理、建模与读回自查串起来。

02 一份模型，多种视角

从对象、行为、规则、角色、流程，以及数据和接口映射观察同一份知识。

帮助核对业务含义及其相互关联。

03 按任务获取语义

围绕问题读取相关定义、关系、条件与映射；读取范围遵循已有授权。

为业务 Agent 提供任务所需的业务上下文。

04 浏览与持续维护

查看节点和关系，澄清已发现的缺口，修订模型，再用业务问题核对。

让业务知识成为可以维护、反复使用的成果。

以差旅场景为例

输入
制度、访谈与系统说明

→

形成
概念、关系、政策与映射

→

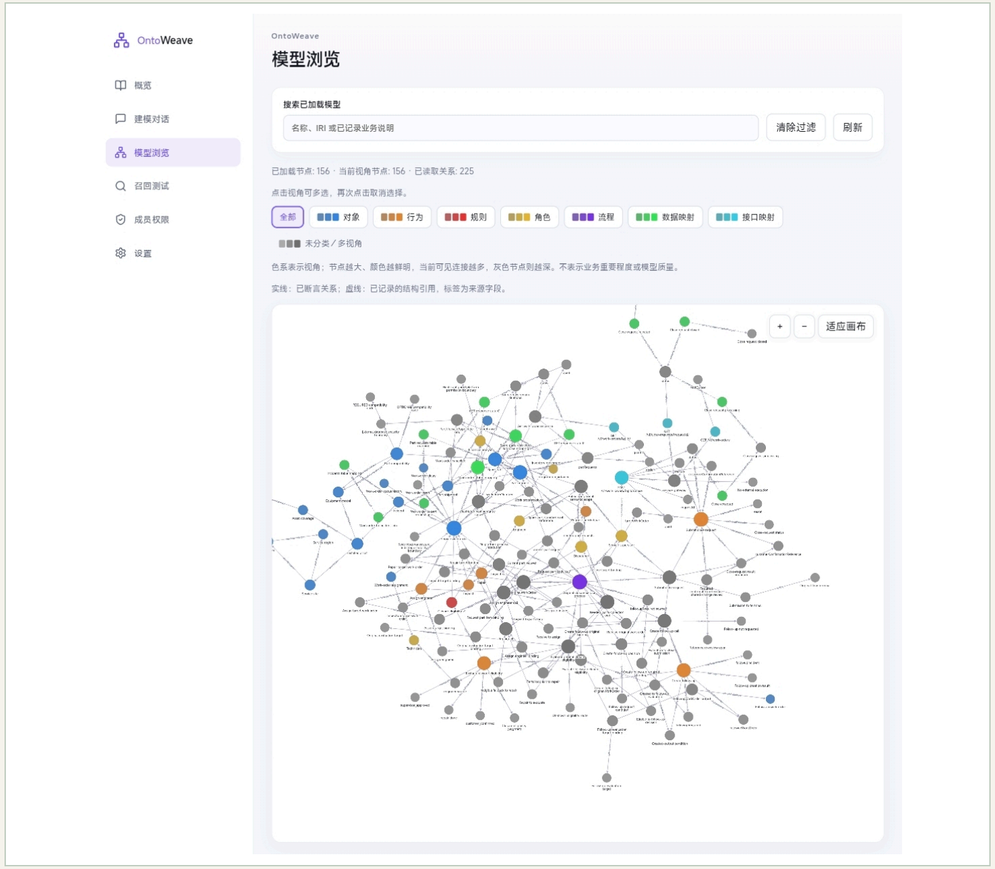
供给
审批查询所需的业务语义

平台特性：Agent 辅助建设，共同模型组织知识，按任务提供语义，并支持持续维护。

功能与使用方式介绍；业务含义需确认，实际质量需验证，业务操作由外部系统执行。

在界面中查看 OntoWeave 的模型

从真实界面认识模型浏览、视角筛选与知识之间的关联。



模型浏览：把已建知识放在同一视野

界面支持按名称、IRI 或已记录的业务说明搜索。图中节点与连线呈现对象及其关联，便于查看模型。

按视角观察同一份知识

截图可见七类筛选入口：

对象 | 行为 | 规则 | 角色 | 流程 | 数据映射 | 接口映射

截图中的规模与读图提示

156 已加载节点

225 已读取关系

颜色表示视角；节点大小与可见连接有关。左侧还可见建模对话、召回测试、成员权限等入口。

模型浏览把知识连接呈现出来；理解和验证仍要回到具体业务问题。

用户提供的界面截图；数量仅为截图时状态，不代表质量指标。点击图片可放大。

FAQ：什么时候值得使用本体

先看当前任务与已有方案，再决定是否增加显式语义建模。

- **已经有 RAG，还需要本体吗？**

  文档检索已能稳定回答时，可以继续使用。跨对象、跨任务的关系需要明确复用时，可试用本体并做同条件比较。

- **直接把业务规则写进提示词不行吗？**

  小范围任务可以。文档、词典和规则服务也能共享口径。显式关联带来的复用收益值得投入时，再进一步建模。

- **本体会替代数据库或业务系统吗？**

  业务记录与操作仍留在原系统。本体提供业务含义、关系、条件及系统映射，帮助 Agent 理解该读什么、怎样解释。

- **所有业务都要先建本体吗？**

  优先选择含义歧义多、跨系统关系多、同一定义被反复使用的场景。简单固定任务可以采用更轻的方案。

- **本体与知识图谱有什么区别？**

  本体提供概念、关系及其语义约定；知识图谱用图组织知识，可以同时包含本体定义与具体事实。本体可作为图谱的语义模型。

本体与知识图谱 · P09
Agent 分工 · P13
适用条件 · P16

从一个有代表性的问题试起，比较正确性、复用与实际投入。

点击问题可收起或展开；PDF 保留完整答案。

FAQ：怎么建，哪些工作需要人参与

从一条有界业务链开始，按实际依赖安排建模与验证。

- **必须先学会 RDF 和 OWL 吗?**

  业务人员先确认概念与口径，技术人员选择表达及查询方式。理解本体不要求先写 OWL，当前项目也不要求自动推理。

- **七个视角是通用的本体方法论吗?**

  这是 OntoWeave 当前的组织与检查方式，可按场景取舍；其他方案可以不同，也不要求七个本体或七个 Agent。

- **Agent 能全自动把模型建好吗?**

  可以自动整理资料、提出模型并调用平台。资料缺失、口径冲突与授权仍需确认，质量由独立验证判断。

- **是否需要一次建完整个企业?**

  先完成一条有代表性、可验证的业务链，再维护共享定义，并逐步扩展相邻业务范围。

怎样建立本体 · P17
模型浏览界面 · P20
平台关键能力 · P19

自动化承担整理与调用，业务人员确认含义，独立验证判断是否可用。

七视角是平台当前方式，不是本体的通用必备组成。

FAQ：怎样保证质量并持续维护

定义、事实、检索和使用都需要检查；政策变化还需外部系统对齐。

- **有了本体就不会产生幻觉了吗?**

  源材料、模型、检索与 Agent 使用都可能出错。需要逐环节验证，也允许合理回答未知。

- **业务规则变了，是否要全部重建?**

  业务负责人确认新口径、生效时间和范围，再修订相关定义及映射，检查受影响问题。修改范围由实际依赖决定。

- **怎样评估成本与收益?**

  同资料、同澄清、同工具比较正确性和完整性，分别记录建模、维护、人工确认与调用成本。

- **本体权限能保护数据库和业务操作吗?**

  语义权限控制语义知识。数据库行列访问与审批、退款等操作权限由外部系统执行，必须分别验证。

独立教学变更

部门负责人
↓
直属主管

假设自 2026-11-01 起提交的新申请改用新政策，旧申请保留原政策解释。

① 确认口径与生效范围
② 修订语义和映射
③ 对齐业务系统执行
④ 核对新旧边界问题

不改变正文的李敏结论；不代表平台自动完成影响分析或任意历史版本读取。

结合你的业务继续讨论：哪些含义、关系和判断，最需要共同引用?